

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 3

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
29.10.2024
Abgabe: Di. 5.11., 16:30

Lösung

Tutoraufgabe 3.1

In dieser Aufgabe wird folgendes RAM-Programm betrachtet:

```
1: LOAD 1
2: MULT 2
3: STORE 1
4: LOAD 2
5: CSUB 1
6: STORE 2
7: IF c(0)>1 THEN GOTO 1
8: END
```

- (a) Beantworten Sie für jede ganze Zahl $m \geq 1$: Wenn die obige RAM R als Eingabe im Register 1 die Zahl $c(1) = 1$ und im Register 2 die Zahl $c(2) = m$ erhält, welcher Wert steht dann bei Terminierung im Register 1?

Lösung:

Die Antwort lautet: " $m!$ ". Die Zeilen 1–7 bilden eine Schleife. Der Schleifenzähler steht im Register 2; er wird in jedem Schleifendurchlauf dekrementiert (Zeilen 4–6). Das Register 1 hat am Anfang den Wert 1, und wird in jedem Schleifendurchlauf mit dem Wert des Schleifenzählers multipliziert (Zeilen 1–3); dadurch ergibt sich das Produkt $1 \cdot m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdots 2 = m!$.

- (b) Analysieren Sie die asymptotische (Worst-Case-)Laufzeit der obigen RAM R im **uniformen Kostenmaß**. Geben Sie die Laufzeit in Abhängigkeit von m in der Form $\Theta(f(m))$ an.

Lösung:

Die Schleife wird $\Theta(m)$ -mal durchlaufen. Jeder Durchlauf macht nur eine konstante Anzahl von Operationen und kostet konstante Zeit. Die Gesamtzeit ist daher $\Theta(m)$.

- (c) Analysieren Sie die asymptotische (Worst-Case-)Laufzeit der obigen RAM R im **logarithmischen Kostenmaß**. Geben Sie die Laufzeit in Abhängigkeit von m in der Form $\Theta(g(m))$ an.

Lösung:

Antwort: Die Gesamtzeit ist $\Theta(m^2 \log m)$.

Obere Schranke: Die Schleife wird $\Theta(m)$ -mal durchlaufen. Da die Werte in den Registern höchstens $m! < m^m$ betragen, kostet jeder Durchlauf höchstens $\mathcal{O}(\log m^m) = \mathcal{O}(m \log m)$ Zeit. Die Gesamtzeit ist daher $\mathcal{O}(m^2 \log m)$.

Untere Schranke: Ab dem $(m/2)$ -ten Durchlauf ist der Wert im Register 1 auf mindestens $m \cdot (m-1) \cdots (m/2) > (m/2)^{m/2}$ angewachsen. Jeder dieser Durchläufe kostet daher mindestens $\Omega(\log((m/2)^{m/2})) = \Omega(m \log m)$ Zeit, und die Gesamtzeit ist $\Omega(m^2 \log m)$.

Tutoraufgabe 3.2

Sei $(M_i)_{i \in \mathbb{N}}$ die kanonische Aufzählung von Turingmaschinen. Nun sei

$$L := \{ 1^i \mid i \in \mathbb{N}, M_i \text{ akzeptiert } 1^i \text{ nicht} \} \quad \text{wobei } 1^i := \underbrace{11 \dots 1}_{i \text{ mal}}.$$

Zeigen Sie durch Diagonalisierung, dass L nicht entscheidbar ist.

Lösung:

Angenommen es gibt eine TM M_j , die L entscheidet. Wir unterscheiden, ob 1^j in L ist oder nicht.

- Fall 1:

$$1^j \in L \stackrel{\text{Def. } M_j}{\Rightarrow} M_j \text{ akz. } 1^j \stackrel{\text{Def. } L}{\Rightarrow} 1^j \notin L.$$

- Fall 2:

$$1^j \notin L \stackrel{\text{Def. } M_j}{\Rightarrow} M_j \text{ verw. } 1^j \Rightarrow M_j \text{ akz. } 1^j \text{ nicht } \stackrel{\text{Def. } L}{\Rightarrow} 1^j \in L.$$

Beide Fälle führen zu einem Widerspruch. Es gibt also keine solche TM M_j , und damit ist L nicht entscheidbar.

Tutoraufgabe 3.3

Welche der folgenden Mengen sind abzählbar? Welche sind überabzählbar? Welche sind endlich?

- (a) Menge der endlichen Automaten mit Zustandsmenge $\{1, 2, \dots, 100\}$ über $\{a, b\}$.

Lösung:

Endlich, da aufgrund endlicher Zustandsmenge und endlichen Alphabet auch die Übergangsrelation endlich ist.

- (b) Menge aller Polynome vom Grad 2 mit ganzzahligen Koeffizienten

Lösung:

Abzählbar. Ein Polynom vom Grad 2 wird durch 3 Koeffizienten beschrieben. Mit einer analogen Bijektion, wie von $\mathbb{N}$ auf $\mathbb{Q}$, folgt die Abzählbarkeit.

- (c) Menge der regulären Sprachen über $\{a, b, c\}$

Lösung:

Abzählbar. Eine reguläre Sprache kann durch einen endlichen Automaten dargestellt werden. Die Übergangsfunktion eines endlichen Automaten über $\{a, b, c\}$ kann mit passendem Trennsymbol kodiert werden. Ähnlich wie bei b) gibt es eine surjektive Funktion, welche die Abzählbarkeit zeigt.

- (d) Menge der endlichen Sprachen über $\{a, b, c\}$.

Lösung:

Abzählbar. Spezialfall von c). Nicht endlich, da für alle $i \in \mathbb{N}$ gilt $\{a^i\}$ ist eine solche Sprache.

- (e) Menge der entscheidbaren Sprachen über $\{a\}$.

Lösung:

Abzählbar. Für jede entscheidbare Sprache L über $\{a\}$ gibt es eine Turingmaschine M mit $L(M) = L$. Es gibt eine surjektive Funktion von $\mathbb{N}$ auf die Menge der Gödelnummern.

- (f) Menge der unentscheidbaren Sprachen über $\{a\}$.

Lösung:

Gleichmächtig wie $\mathbb{R}$. Wir zeigen, dass die Menge aller Sprachen über $\{a\}$ gleichmächtig wie $\mathbb{R}$ ist. Da, nach e) die Menge der entscheidbaren Sprachen über $\{a\}$ abzählbar ist, folgt, dass f) gleichmächtig wie $\mathbb{R}$ ist. Eine Sprache über $\{a\}$ entspricht einer Teilmenge von $\mathbb{N}$ (wobei die Zahlen unär kodiert sind). Demnach ist die Menge aller Sprachen über $\{a\}$ gleichmächtig, wie $\text{Pot}(\mathbb{N})$ beziehungsweise $\mathbb{R}$.

- (g) Menge der unentscheidbaren Sprachen über $\{a, b\}$.

Lösung:

Gleichmächtig wie $\mathbb{R}$. Nach analoger Überlegung wie bei f), nur dass hier eine Sprache über $\{a, b\}$ eine Teilmenge von $\mathbb{N}$ kodiert, indem man eine beliebige Bijektion zwischen $\mathbb{N}$ und $\{a, b\}^*$ fixiert, folgt dass die Menge aller Sprachen über $\{a, b\}$ gleichmächtig ist wie $\mathbb{R}$. Wenn man nur sagt, dass eine Sprache über

$\{a, b\}$ eine Teilmenge von $\mathbb{N}$ binär kodiert, hat man das Problem, dass diese Kodierung nicht eindeutig ist, da es unendlich viele Möglichkeiten gibt, Vornullen an die kodierten Zahlen anzufügen.

- (h) Bonus: Menge aller Funktionen $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.
 (i) Bonus: Menge aller Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Lösung:

h) ist gleichmächtig wie $\text{Pot}(\mathbb{N})$.

i) ist gleichmächtig wie $\text{Pot}(\mathbb{R})$.

Dazu: $\text{Pot}(\mathbb{N})$ bzw. $\text{Pot}(\mathbb{R})$ ist nicht mächtiger als h) bzw. i), denn die jeweilige Teilmenge 'Menge aller Funktionen von $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ bzw. $f: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ ' entspricht einer Kodierung der Potenzmenge von $\mathbb{N}$ bzw. $\mathbb{R}$.

h) ist nicht mächtiger als $\text{Pot}(\mathbb{N})$, denn eine Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ kann durch eine Menge von Tupeln $(0, f(0)), (1, f(1)), \dots$ dargestellt werden. Jedes Tupel ist in $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ und kann damit in $\mathbb{N}$ kodiert werden. Somit entspricht jede Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ einer Teilmenge von $\mathbb{N}$.

i) ist nicht mächtiger als $\text{Pot}(\mathbb{R})$: Man geht analog zu h) vor und benötigt nur eine injektive Abbildung $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ auf $\mathbb{R}$. Bekannt ist, dass $\mathbb{R}$ und das Intervall $(0, 1)$ gleichmächtig sind, weshalb eine injektive Abbildung $g: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ existiert. Daraus erhält man die gewünschte injektive Abbildung $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, indem man $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ auf $0, g(a)_1 g(b)_1 g(a)_2 g(b)_2 g(a)_3 \dots$ abbildet, wobei z_i die i -te Nachkommastelle einer festen Dezimaldarstellung von z beschreibt).

Tutoraufgabe 3.4 (Bonus)

Wir betrachten die Funktion $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, die durch $f(x, y) = \binom{x+y+1}{2} + x$ festgelegt wird.

Zeigen Sie: f ist eine Bijektion zwischen $\mathbb{N}^2$ und $\mathbb{N}$.

Lösung:

Intuition: In der k -ten Diagonalen liegen k Zahlen. Vor der ersten Zahl der $(k+1)$ -ten Diagonale kommen daher $1 + \dots + k = \binom{k+1}{2}$ Zahlen (kleiner Gauß). Für (x, y) ist $x+y$ die Diagonale und x die Position innerhalb der Diagonalen.

Surjektivität:

Wir zeigen, dass für $n \in \mathbb{N}$ Werte $x, y \in \mathbb{N}$ gibt so dass $x + y = n$.

Sei $m := \arg\max_i \binom{i+1}{2} \leq n$ ("die Diagonale von n ").

Sei $x := n - \binom{m+1}{2}$. Es gilt $0 \leq x \leq m$. Angenommen $x > m$. Dann folgt $n - \binom{m+1}{2} > m$ und $n \geq \binom{m+1}{2} + m + 1 = \binom{m+2}{2}$. Es folgt der Widerspruch $\arg\max_i \binom{i+1}{2} \geq m + 1$. Also gilt $x \leq m$.

Sei $y := m - x$. Es gilt $y \geq 0$, da $x \leq m$. Dann gilt

$$f(x, y) = \binom{x+y+1}{2} + x = \binom{m+1}{2} + \left(n - \binom{m+1}{2}\right) = n$$

Injektivität: Angenommen $f(x, y) = f(x', y')$ mit $x + y \neq x' + y'$ ("Angenommen $f(x, y) = f(x', y')$ obwohl sie sogar in verschiedenen Diagonalen sein sollten.") O.B.d.A. sei $x + y = m$ und $x' + y' = m + k$ für ein $k \geq 1$. Dann folgt aus $f(x, y) = f(x', y')$

$$\frac{m^2 + m}{2} + x = \frac{m^2 + 2mk + m + k^2 + k}{2} + x'$$

$$\Rightarrow x = \frac{2mk + k^2 + k}{2} + x'$$

$$\Rightarrow x \geq m + 1 + x', \quad \text{da } k \geq 1$$

$$\Rightarrow x \geq x + y + 1 + x',$$

ein Widerspruch, da $x', y \geq 0$.

Falls $f(x, y) = f(x', y')$, dann gilt also $x + y = x' + y'$. Dann folgt

$$\binom{x+y+1}{2} + x = \binom{x'+y'+1}{2} + x' \Rightarrow x = x'.$$

Wegen $x + y = x' + y'$, folgt auch $y = y'$.